통계열역학 (2011년도 1학기) 2차 과제 (**총 80점**)

제출 기한 : 2011/06/09 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 10점, 각 5점)** 아래 주어진 표는 Te 원자의 전자 에너지 준위와 축퇴도이다.

에너지 준위	축퇴도	파수 /cm^{-1}
1	5	0
2	1	4707
3	3	4751
4	5	10559

   (a) 298 K와 5000 K에서 Te 원자의 전자분배함수를 구하여라.

   (b) 위의 두 온도에서 각각 Te 원자가 바닥상태 (에너지 준위 1)와 첫 번째 들뜬상태 (에너지 준위 2)에 존재할 확률을 구하여라.

2. **(10 점)** $\mathrm{N_2(g)}$가 이상기체와 같이 행동한다고 가정하고 298.15 K, 1 bar에서 $\mathrm{N_2(g)}$의 몰엔트로피 $\bar{S}^\circ$를 구하여라. $\bar{S}^\circ$의 실험치는 191.6 $\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$이다. (단, $\Theta_{rot}(\mathrm{N_2}) = 2.88$ K, $\Theta_{vib}(\mathrm{N_2}) = 3374$ K이고, $\mathrm{N_2}$의 $g_{e0} = 1$이다.)

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) $\mathrm{N_2(g)}$의 일정부피 몰열용량의 실험치는 온도 범위가 300 K $< T <$ 1500 K인 경우에 다음과 같은 함수를 이용하여 근사할 수 있다.

$$\bar{C}_V^{app}(T)/R = 2.283 + (6.291 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}})T - (5.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{K^{-2}})T^2. \qquad (1)$$

   위 식을 이용하여 온도 T에 대한 $\bar{C}_V^{app}(T)/R$의 그래프를 그려라.

   (b) 통계열역학으로부터 유도된 이원자 분자에 대한 일정부피 몰열용량 식 :

$$\frac{\bar{C}_V(T)}{R} = \frac{5}{2} + \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \qquad (2)$$

   과 필요한 자료를 이용하여 온도 T에 대한 $\bar{C}_V(T)/R$의 그래프를 그리고, (a)에서 구한 결과와 비교하여라. (단, $\Theta_{vib}(\mathrm{N_2}) = 3374$ K이다.) ($\bar{C}_V^{app}(T)/R$ **그래프와** $\bar{C}_V(T)/R$**를 같은 도면 위에 그려 제출할 것.**)

4. **(총 20 점, 각 10 점)** 다음은 요오드 분자의 해리 반응에 대한 반응식이다.

$$I_2(g) \rightleftarrows 2I(g)$$

위 반응의 평형 상수에 대한 실험 결과가 다음과 같이 주어질 때, 다음 물음에 답하여라.

T (K)	800	900	1000	1100	1200
$K_p(T)$ (atm)	3.05×10^{-5}	3.94×10^{-4}	3.08×10^{-3}	1.66×10^{-2}	6.79×10^{-2}

(a) 평형 상수와 분자분배함수의 관계식을 이용하여 온도가 1000 K 일 때 위 반응의 평형 상수 $K_p(1000\ \text{K})$ 를 구하고, 위의 실험 결과와 비교하여라. 단, 요오드 원자의 몰질량은 127 g/mol 이며, 요오드 원자의 전자 바닥상태에서 축퇴도, $g_{e0,I} = 4$ 이고, 요오드 분자의 전자 바닥상태에서 축퇴도, $g_{e0,I_2} = 1$ 이다. 요오드 분자의 회전온도, 진동온도, 해리 에너지에 대한 값은 강의 슬라이드 5 장의 표를 이용하여라.

(b) 평형 상수와 분자분배함수의 관계식과 Excel 프로그램을 이용하여 온도 범위가 700 K 에서 1400 K 일 때 위 반응의 평형 상수 $K_p(T)$ 에 대한 그래프와 위에 주어진 실험 자료들에 대한 그래프를 그리고 비교하여라.

5. **(총 20 점)** 1906 년에 Einstein 은 다이아몬드에 대한 일정부피 몰열용량에 대하여 다음과 같은 실험 값을 얻을 수 있었다.

T (K)	$\bar{C}_V^{exp}/R$	T (K)	$\bar{C}_V^{exp}/R$	T (K)	$\bar{C}_V^{exp}/R$
222.4	0.3834	331.3	0.9246	520.0	1.827
262.4	0.5766	358.5	1.066	879.7	2.661
283.7	0.6813	413.0	1.339	1079.7	2.710
306.4	0.7959	479.2	1.650	1258.0	2.771

다음 물음에 답하여라.

(a) **(5 점)** 위 실험 값에 대한 그래프를 그려라. 즉, 온도를 x 축, $\bar{C}_V^{exp}$ 를 y 축으로 하는 그래프를 그려라.

(b) **(10 점)** 다이아몬드에 대하여 수업 시간에 배운 결정성 고체에 대한 Einstein 모델로부터 얻어진 $\bar{C}_{V,E}/R$ 의 식을 이용하여 위 실험 값에 가장 잘 맞는 결과를 주는 Einstein 온도 Θ_E 를 구하여라.

(c) **(5 점)** (b) 에서 구한 Θ_E 를 이용하여 온도가 10 K 에서 1500 K 까지 변할 때의 $\bar{C}_{V,E}$ 에 대한 그래프를 그려라. ($\bar{C}_V^{exp}$ **그래프와** $\bar{C}_{V,E}$ **를 같은 도면 위에 그려 제출할 것.**)